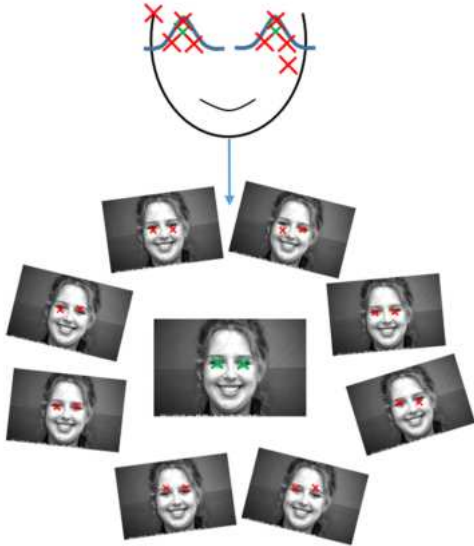


ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Facial expression recognition with Convolutional Neural Networks: Coping with few data and the training sample order

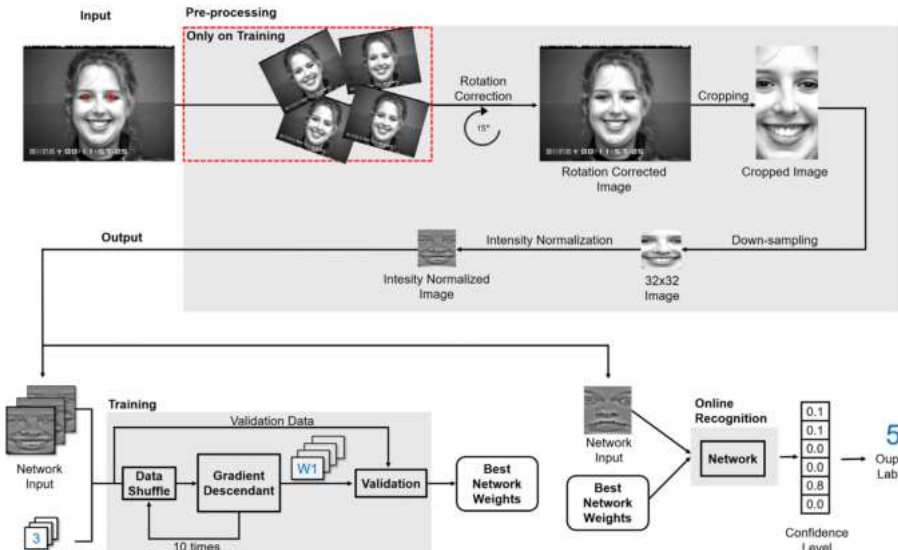
STT	Tiêu chí / Câu hỏi đánh giá	Lý giải dựa trên bài báo (kèm trích dẫn)	Điểm (1-5)
I	I. Quan trọng và liên quan		
1	Vấn đề nghiên cứu có giải quyết một thách thức thực tế cấp bách không?	- Bài báo xác định một mâu thuẫn cấp bách trong thực tế triển khai: Convolutional neural networks (CNN) cần big data để đạt hiệu suất cao, nhưng các bộ dữ liệu facial expressions công khai hiện có lại quá nhỏ để huấn luyện các kiến trúc sâu này. Đây là rào cản lớn nhất ngăn cản việc áp dụng deep learning vào lĩnh vực này. <i>“Convolutional Neural Networks achieve better accuracy with big data. However, there are no publicly available datasets with sufficient data for facial expression recognition with deep architectures.”</i> (trang 1/19). - Một thách thức thực tế khác là các ứng dụng như social robot hay neuromarketing cần phản hồi tức thì, nhưng các mô hình deep learning thường quá nặng nề. Bài báo giải quyết vấn đề này bằng cách tối ưu hóa để chạy được thời gian thực trên máy tính tiêu chuẩn. <i>“The proposed method: achieves competitive results when compared with other facial expression recognition methods – 96.76% of accuracy in the CKp database – it is fast to train, and it allows for real time facial expression recognition with standard computers.”</i> (trang 1/19). - Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng nhận diện biểu cảm là bài toán khó vì ảnh thực tế thay đổi rất nhiều về ánh sáng, tư thế và đặc điểm nhận dạng, khiến các phương pháp máy học truyền thống gặp khó khăn. <i>“Even images of the same person in the same facial expression can vary in brightness, background and pose, and these variations are emphasized if considering different subjects (because of variations in shape, ethnicity among others)”</i> (trang 1/19).	5

		 Fig. 1. Three different subjects with the happy expression. As it can be seen, the images vary a lot from each other not only in the way that the subjects show their expression but also in light, brightness, position and background. The images are from the following databases: CK+ database [4], JAFFE database [5] and BU-3DPE database [6], in this order.	
2	Nghiên cứu có khắc phục được hạn chế của các phương pháp hiện hành không?	- Tác giả chỉ ra rằng nhiều nghiên cứu trước đó báo cáo độ chính xác rất cao nhưng phương pháp đánh giá không công bằng do dễ trùng lặp người giữa tập train và test (subject overlap). Điều này dẫn đến kết quả cao nhưng không áp dụng được thực tế. <i>“Many works in the literature do not perform a consistent evaluation methodology (e.g. without subject overlap in training and testing) and therefore present a misleading high-accuracy, but do not represent most of the face expression recognition problems real scenarios”</i> (trang 1/19). Bài báo thực hiện subject independent) để phản ánh đúng năng lực thực sự của mô hình. <i>“To perform a fair evaluation of the proposed method, the database was separated in 8 groups without subject overlap between groups (i.e. if an image of one subject is in one group, no image of the same subject will be in any other group)”</i> (trang 9/19). - Để vượt qua hạn chế của CNN truyền thống khi gặp dữ liệu nhỏ, tác giả không chỉ dùng ảnh gốc mà khắc phục bằng cách sinh dữ liệu nhân tạo thông qua việc thêm nhiễu Gaussian vào tọa độ mắt để tạo biến thể hình học. <i>“To address this problem Simard et al. proposed the generation of synthetic images (i.e. real images with artificial rotations, translations and skewing) to increase the database, this process is referred as data augmentation. The authors show the benefits of applying combinations of translations, rotations and skewing for increasing the database. Following this idea, in this paper, we use a 2D Gaussian distribution ($\sigma = 3$ pixels and $\mu = 0$) to introduce random noise in the locations of the center of the eyes.”</i> (trang 5/19).	5

		 Fig. 9. Illustration of the synthetic sample generation. The Gaussian synthetic sample generation procedure increases the database size and variation, adding a noise (Gaussian with $\sigma = 2$ pixels) to the image considering a controlled environment. The new images are generated using the normalization step and the new eye points. The green crosses are the original eye points, while the red ones are the synthetic points. (The interpretation of the references to color in this figure caption, the reader is referred to the web version of this paper.) - Bài báo áp dụng chuỗi tiền xử lý gồm chuẩn hóa không gian (spatial normalization) và chuẩn hóa cường độ (intensity normalization) để loại bỏ các yếu tố nhiễu từ môi trường. <i>“Combining the spatial (rotation correction, cropping and down-sampling) and intensity normalizations, we remove a big part of the variations unrelated to the facial expression and leave just the expression specific variation that is not related to the pose or environment.”</i> (trang 11/19). - So với các phương pháp Deep Learning khác rất tốn kém thời gian (ví dụ Liu et al. mất 8 ngày), phương pháp này tối ưu hóa quy trình để giảm thời gian huấn luyện xuống mức tối thiểu (chỉ 20 phút). <i>“In comparison with Liu et al., their training took eight days and the recognition was about 0.21 s per image”</i> (trang 15/19), <i>“The training of each run took only 2 min, therefore the total training of the system takes about 20 min (2 min * 10 runs).”</i> (trang 12/19)	
3	Kết quả nghiên cứu có đóng góp gì cho cộng đồng học thuật?	- Đóng góp phương pháp luận: Bài báo đề xuất một quy trình hiệu quả (simple solution) kết hợp giữa CNN với các bước tiền xử lý ảnh cụ thể (chuẩn hóa không gian, cường độ) và sinh dữ liệu nhân tạo. Đóng góp này chứng minh rằng việc kết hợp khéo léo các kỹ thuật tiền xử lý có thể giúp mô hình Deep Learning hoạt động tốt ngay cả khi thiếu dữ liệu lớn. <i>“Trying to cope with some of these limitations while keeping a simple solution, in this paper, we present a deep learning approach combining standard methods, like image normalizations, synthetic training-samples generation (for example, real images with artificial rotations, translation and scaling) and Convolutional Neural Network, into a simple solution that is able to achieve a very high accuracy rate of 96.76% in</i>	5

		<i>the CKp database for 6 expressions, which is the stateof -the-art.”</i> (trang 3/19). - Đóng góp về dữ liệu thực nghiệm: Nghiên cứu cung cấp một phân tích sâu sắc về tác động của thứ tự trình bày mẫu dữ liệu (training sample order) đối với độ chính xác. Tác giả chỉ ra rằng thứ tự mẫu có thể gây biến động kết quả (khoảng 4%) và đề xuất phương pháp dùng tập validation để chọn bộ trọng số tối ưu, giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về tính ổn định khi huấn luyện CNN. <i>“a study to handle the variability in the accuracy caused by the presentation order of the samples during training” (page 3/19), “As can be seen in Table 2 the accuracy increases (or decreases) in about 4.00% only with the order change of the training samples (as it can be seen in the values highlighted in bold)”</i> (trang 12/19) Table 2 Impact of the presentation order in the accuracy. <table><tr><th>Presentation order</th><th>Accuracy (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>88.18</td></tr><tr><td>2</td><td>86.36</td></tr><tr><td>3</td><td>86.36</td></tr><tr><td>4</td><td>86.36</td></tr><tr><td>5</td><td>88.18</td></tr><tr><td>6</td><td>84.55</td></tr><tr><td>7</td><td>85.45</td></tr><tr><td>8</td><td>84.55</td></tr><tr><td>9</td><td>87.27</td></tr><tr><td>10</td><td>88.18</td></tr><tr><td colspan="2">Average: 86.71%</td></tr><tr><td colspan="2">Standard deviation: 1.43%</td></tr></table>	Presentation order	Accuracy (%)	1	88.18	2	86.36	3	86.36	4	86.36	5	88.18	6	84.55	7	85.45	8	84.55	9	87.27	10	88.18	Average: 86.71%		Standard deviation: 1.43%		
Presentation order	Accuracy (%)																												
1	88.18																												
2	86.36																												
3	86.36																												
4	86.36																												
5	88.18																												
6	84.55																												
7	85.45																												
8	84.55																												
9	87.27																												
10	88.18																												
Average: 86.71%																													
Standard deviation: 1.43%																													
II	Tính Logic (Logical)																												
1	Mạch lập luận từ vấn đề đến giải pháp có chặt chẽ và theo chuỗi nguyên nhân - hệ quả không?	-Bố cục bài báo được tổ chức theo tuyến tính logic: Giới thiệu vấn đề → Tổng quan nghiên cứu → Đề xuất giải pháp → Thực nghiệm chứng minh. Tác giả nêu rõ lộ trình này ngay từ đầu. <i>“The remainder of this paper is organized as follows: the next section presents the most recent related work, while Section 3 describes the proposed approach. In Section 4, the experiments we have performed to evaluate our system are presented and compared with several recent facial expression recognition methods. Finally, we conclude in Section</i>	5																										

		5.” (trang 3/19) - Mục tiêu và phạm vi giải pháp được nêu ngay trong tóm tắt, tạo liên kết trực tiếp từ vấn đề (stability/generalization) đến hướng giải (bounded activation). “However, there are no publicly available datasets with sufficient data for facial expression recognition with deep architectures. Therefore, to tackle the problem, we apply some pre-processing techniques to extract only expression specific features from a face image and explore the presentation order of the samples during training” (trang 1/19).	
2	Các giả thuyết/động cơ thiết kế có dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc không?	- Quyết định sinh dữ liệu bằng biến đổi hình học dựa trên lý thuyết của Simard et al. về tính bất biến (invariance) của CNN. Lý thuyết này cho rằng việc mở rộng tập dữ liệu bằng các biến đổi affine (xoay, dịch chuyển) giúp mạng học được tính tổng quát hóa tốt hơn. “To address this problem Simard et al. [56] proposed the generation of synthetic images (i.e. real images with artificial rotations, translations and skewing) to increase the database, this process is referred as data augmentation.” (trang 5/19). - Thiết kế mạng CNN (gồm các lớp tích chập và lấy mẫu con) được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết kinh điển của LeCun et al.. Tác giả tuân thủ nguyên tắc: các lớp đầu trích xuất đặc trưng cơ bản (cạnh, góc), các lớp sau trích xuất đặc trưng mức cao hơn. “The first layer of the network (a convolution layer) aims to extract elementary visual features, like oriented edges, end-point, corners and shapes in general, like described by Lecun et al.” (trang 8/19). - Động cơ thiết kế bước chuẩn hóa cường độ (intensity normalization) được dựa trên một kỹ thuật mô phỏng sinh học (bio-inspired) gọi là "contrastive equalization" từ nghiên cứu của Pinto et al.. Điều này cho thấy thiết kế dựa trên cơ chế thị giác sinh học để xử lý sự thay đổi ánh sáng. “A method adapted from a bio-inspired technique described in, called contrastive equalization, was used. Basically, the normalization is a two step procedure: firstly a subtractive local contrast normalization is performed; and secondly, a divisive local contrast normalization is applied.” (trang 7/19).	5
3	Thiết kế phương pháp/kiến trúc mô có hợp lý không?	- Thay vì dùng các mạng quá sâu (như VGG, ResNet) dễ bị overfitting khi thiếu dữ liệu, tác giả thiết kế một mạng CNN 5 lớp (2 convolutional, 2 sub-sampling, 1 fully connected) cho đầu vào 32 x 32. Đây là thiết kế hợp lý tối ưu cho kích thước ảnh nhỏ, cân bằng giữa khả năng học đặc trưng và độ phức tạp tính toán. “The network receives as input a 32x32 grayscale image and outputs the confidence of each expression.” (trang 8/19) - Tác giả sử dụng hàm Hyperbolic Tangent (Tanh) cho các lớp tích chập và ReLU	5

		(Rectified Linear Unit) cho lớp fully connected. Việc dùng ReLU ở lớp cuối là hợp lý để tránh bão hòa gradient và tăng tốc độ hội tụ. <i>“The ReLu function generally learns much faster in deep architectures”</i> (trang 9/19). - Thiết kế quy trình huấn luyện sử dụng tập validation để chọn bộ trọng số tốt nhất (thay vì lấy kết quả epoch cuối cùng) là một quyết định thiết kế cực kỳ hợp lý để đối phó với sự bất ổn định do thứ tự mẫu (sample order) gây ra. <i>“To be less affected by this accuracy variation, we propose a training methodology that uses a validation set to choose the best network weights based on different trainings.”</i> (trang 12/19).  Fig. 2. Overview of the proposed facial expression recognition system. The system operates in two main phases: training and test. The training phase takes as input a set of images with a face, its eyes locations and expression id, and outputs the set of weights of the round that achieved the best result with the validation data after a few training rounds considering the data in different orders. The test phase receives the weight set from the learning step and a face image with its eyes locations, and outputs the expression id of the image. - Thiết kế layer 1 dùng kernel 5x5 để bắt các đặc trưng thô, layer 2 dùng kernel 5x5 (trên map nhỏ hơn) để bắt đặc trưng tinh là quy tắc thiết kế kinh điển và hợp lý. <i>“The first layer of the CNN is a convolution layer, that applies a convolution kernel of 5 ×5 and outputs 32 images of 28 ×28 pixels.”</i> (trang 8/19)	
III	Tính nghiêm túc (Rigorous)		
1	Phương pháp (mô hình/thuật toán/công thức) có được mô tả đủ chi tiết để người đọc hiểu và	- Khác với nhiều bài báo chỉ nói chung chung là "cắt ảnh" (cropping), bài này cung cấp chính xác hệ số cắt (factors) dựa trên khoảng cách mắt (d_{eyes}), giúp người đọc tái lập chính xác vùng ảnh đầu vào. <i>“The cropping region is delimited by a vertical factor of 4.5 (considering 1.3 for the region above the eyes and 3.2 for the region below) applied to the distance between the eyes middle point and the right eye center. The horizontal cropping region is delimited by a factor of</i>	5

	triển khai lại không?	2.4 applied to this same distance.” (trang 7/19). - Tác giả mô tả tường tận cấu trúc 5 lớp của CNN, bao gồm kích thước hạt nhân (kernel size), số lượng bản đồ đặc trưng (feature maps) và hàm kích hoạt cho từng lớp. <i>“The first layer of the CNN is a convolution layer, that applies a convolution kernel of 5 × 5 and outputs 32 images of 28 × 28 pixels. This layer is followed by a sub-sampling layer that uses max-pooling (with kernel size 2 × 2) to reduce the image to half of its size. Subsequently, a new convolution layer performs 64 convolutions with a 7 × 7 kernel to map of the previous layer and is followed by another sub-sampling, again with a 2 × 2 kernel.”</i> (trang 8/19). - Để đảm bảo kết quả có thể lặp lại (reproducible), bài báo liệt kê toàn bộ siêu tham số trong Bảng 4 (Table 4). Đây là yếu tố quan trọng nhất để người khác có thể train lại mô hình y hệt. Table 4 Training parameters. <table><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr><tr><td>Momentum</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Learning rate</td><td>0.01</td></tr><tr><td>Epochs</td><td>10,000</td></tr><tr><td>Loss function</td><td>SoftmaxWithLoss</td></tr><tr><td>Gaussian standard deviation</td><td>3</td></tr><tr><td>Synthetic samples amount</td><td>70</td></tr></table> - Tác giả nêu rõ cấu hình phần cứng và framework phần mềm sử dụng, giúp người đọc ước lượng được nguồn lực cần thiết. <i>“All the experiments were carried out using an Intel Core i7 3.4 GHz with a NVIDIA GeForce GTX 660 CUDA Capable that has 1.5 Gb of memory in the GPU. The environment of the experiments was Linux Ubuntu 12.04, with the NVIDIA CUDA Framework 6.5 and the cuDNN library installed.”</i> (trang 9/19).	Parameter	Value	Momentum	0.95	Learning rate	0.01	Epochs	10,000	Loss function	SoftmaxWithLoss	Gaussian standard deviation	3	Synthetic samples amount	70	
Parameter	Value																
Momentum	0.95																
Learning rate	0.01																
Epochs	10,000																
Loss function	SoftmaxWithLoss																
Gaussian standard deviation	3																
Synthetic samples amount	70																
2	Thiết kế thực nghiệm có nghiêm ngặt (đa bộ dữ liệu, giao thức đánh giá rõ, so sánh baseline/state-of-the-art) không?	- Để đảm bảo tính khách quan và không bị bias vào một kiểu dữ liệu, tác giả sử dụng 3 bộ dữ liệu công khai uy tín nhất với đặc thù khác nhau: CK+ (lab-controlled), JAFFE (người Nhật, ảnh tĩnh) và BU-3DFE (ảnh 3D). <i>“The experiments were performed using three publicly available databases in the facial expression recognition research field: The Extended Cohn–Kanade (CKp) database [4], the Japanese Female Facial Expressions (JAFFE) database [5] and the Binghamton University 3D Facial Expression (BU-3DFE)</i>	5														

database.” (trang 9/19).

- Tác giả chỉ trích các bài báo trước đó cho phép trùng lặp người (subject overlap) dẫn đến kết quả ảo. Bài báo này thiết lập giao thức chia nhóm sao cho người trong tập test chưa từng xuất hiện trong tập train, đảm bảo đánh giá đúng khả năng tổng quát hóa. *“To perform a fair evaluation of the proposed method, the database was separated in 8 groups without subject overlap between groups (i.e. if an image of one subject is in one group, no image of the same subject will be in any other group). Each group contains about 12 subjects. This methodology ensures that testing groups do not have subjects from the training group and is also used by many methods in the literature”* (trang 9/19).

- So sánh kết quả với hàng loạt phương pháp tiên tiến lúc bấy giờ (như IntraFace, BDBN, AUDN, 3DCNN-DAP). Sự so sánh này rất minh bạch vì cùng trên một bộ dữ liệu CK+.

Table 11
Comparison for the CK+ database.

Method	Classifier	6-expressions	7-expressions
Fan and Tjahjadi [16] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	83.70 –	– –
Zavaschi et al. [44]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– –	88.90 –
Rivera et al. [43]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– –	89.30 –
Gu et al. [67]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	91.51 –	– –
Zhong et al. [68]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	93.30 –	– –
AUDN [12]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	93.70 –	– –
Liu et al. [76] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	94.19 –	– –
Lee et al. [69] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	94.90 –	– –
LBP+SVM [8]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	95.10 –	91.40 –
BDBN [7]	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	– 96.70	– –
IntraFace [70] ^a	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	96.40 –	– –
Proposed	$C_{n\text{class}}$ C_{bin}	96.76 98.92	95.75 98.80

^a The authors also recognize the contempt expression. They were not placed in the 7-expression column because our 7-expression recognition system is based on the six basic expression plus the neural expression (not the contempt expression).

- Tác giả thực hiện thí nghiệm cực khó: Train trên CK+ nhưng Test trên JAFFE

		và BU-3DFE. Đây là mức độ kiểm chứng cao nhất cho tính thực tế. <i>“To verify the generalization of the proposed method some cross-database experiments were also performed. These experiments used the JAFFE and the BU-3DFE databases.”</i> (trang 10/19) - Không chỉ báo cáo một con số chính xác tổng (accuracy), tác giả phân tích sâu từng lớp biểu cảm thông qua Confusion Matrix để chỉ rõ mô hình yếu ở đâu. <i>“Looking at the confusion matrix, the sad expression was confused in the majority of the time with the surprise expression.”</i> (trang 13/19). Table 7 Confusion matrix using both normalizations and synthetic samples for seven expressions on the CK+ database. <table><tr><th></th><th>Neutral</th><th>Angry</th><th>Disgust</th><th>Fear</th><th>Happy</th><th>Sad</th><th>Surprise</th></tr><tr><th>Neutral</th><td>294</td><td>11</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><th>Angry</th><td>8</td><td>123</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Disgust</th><td>0</td><td>1</td><td>176</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Fear</th><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>69</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Happy</th><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>207</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Sad</th><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>69</td><td>9</td></tr><tr><th>Surprise</th><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>246</td></tr></table>		Neutral	Angry	Disgust	Fear	Happy	Sad	Surprise	Neutral	294	11	1	1	0	0	2	Angry	8	123	1	0	3	0	0	Disgust	0	1	176	0	0	0	0	Fear	6	0	0	69	0	0	0	Happy	0	0	0	0	207	0	0	Sad	0	3	0	3	0	69	9	Surprise	2	0	0	1	0	0	246	
	Neutral	Angry	Disgust	Fear	Happy	Sad	Surprise																																																												
Neutral	294	11	1	1	0	0	2																																																												
Angry	8	123	1	0	3	0	0																																																												
Disgust	0	1	176	0	0	0	0																																																												
Fear	6	0	0	69	0	0	0																																																												
Happy	0	0	0	0	207	0	0																																																												
Sad	0	3	0	3	0	69	9																																																												
Surprise	2	0	0	1	0	0	246																																																												
3	Có phân tích bổ sung (training stability / numerical stability / learning curves / runtime) để củng cố độ chắc chắn của kết quả không?	- Thay vì bỏ qua sự biến động ngẫu nhiên của mạng neuron, tác giả đã thực hiện một nghiên cứu riêng về ảnh hưởng của thứ tự mẫu (training sample order). Tác giả phát hiện ra rằng chỉ cần thay đổi thứ tự đưa ảnh vào, độ chính xác có thể biến động tới 4%. Từ đó, tác giả đề xuất quy trình chạy 10 lần và dùng tập validation để chọn kết quả ổn định nhất. <i>“As can be seen in Table 2 the accuracy increases (or decreases) in about 4.00% only with the order change of the training samples (as it can be seen in the values highlighted in bold). Table 2 shows the accuracy for the same training, performed 10 times, each one with a random presenting order of the training samples. To be less affected by this accuracy variation, we propose a training methodology that uses a validation set to choose the best network weights based on different trainings.”</i> (trang 12/19).	5																																																																

Table 2

Impact of the presentation order in the accuracy.

Presentation order	Accuracy (%)
1	88.18
2	86.36
3	86.36
4	86.36
5	88.18
6	84.55
7	85.45
8	84.55
9	87.27
10	88.18
Average: 86.71%	
Standard deviation: 1.43%	

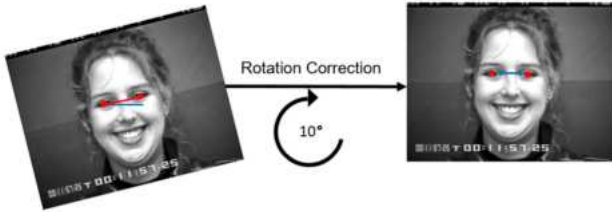
- Bài báo không chỉ quan tâm đến độ chính xác (accuracy) mà còn đo đặc chi tiết hiệu năng thời gian để chứng minh tính ứng dụng thực tế. Tác giả báo cáo thời gian xử lý trung bình là 0.01s/ảnh, khẳng định khả năng chạy thời gian thực (Real-time). *“The whole experimentation time including all the k-fold configurations of the proposed method was 32 h, and the recognition is real time (only 0.01 s for each image), almost 100 images can be processed per second.”* (trang 15/19).

- Để củng cố độ chắc chắn của kết quả, tác giả cung cấp Confusion Matrix cho cả thí nghiệm cùng dữ liệu (CK+) và chéo dữ liệu (Cross-database). Điều này giúp soi được các điểm yếu cụ thể của mô hình thay vì che giấu bằng một con số trung bình đẹp đẽ: *“The sad expression achieves the smallest recognition rate, with only 84.52%. Looking at the confusion matrix, the sad expression was confused in the majority of the time with the surprise expression. This shows that the features of these two expressions are not well separated in the pixel space, i.e. they are very similar to each other in some cases. Fig. 11 shows some examples of the misclassification.”* (trang 13/19)



Fig. 11. In (1), the expected expression was sad, but the method returned fear. In (2), the expected expression was angry, but the method returned fear. In (3), the expected expression was sad, but the method returned angry. In (4), the expected expression was angry, but the method returned sad.

IV	Tính hệ thống (Systematic)		
1	Nghiên cứu có đi theo chuỗi bước hệ thống (nêu vấn đề → tổng quan/tiêu chí → phương pháp → thực nghiệm → kết luận) không?	- Tác giả không để người đọc tự đoán mà nêu rõ lộ trình (roadmap) của bài báo ở cuối phần Giới thiệu, tuân thủ đúng trật tự logic: Tổng quan → Phương pháp → Thực nghiệm → Kết luận. <i>“The remainder of this paper is organized as follows: the next section presents the most recent related work, while Section 3 describes the proposed approach. In Section 4, the experiments we have performed to evaluate our system are presented and compared with several recent facial expression recognition methods. Finally, we conclude in Section 5.”</i> (trang 3/19) - Phần phương pháp (Section 3) được thiết kế theo đúng quy trình xử lý dữ liệu (pipeline) của hệ thống: Bắt đầu từ sinh dữ liệu (3.1) → Tiền xử lý (3.2) → Kiến trúc mạng (3.3). Điều này giúp người đọc hình dung được đường đi của dữ liệu từ đầu đến cuối. <i>“In the training phase, new images are synthetically generated to increase the database size. After that, a rotation correction is carried out to align the eyes with the horizontal axis. Subsequently, the image is cropped to remove background information and to keep only expression specific features. A down-sampling procedure is carried out to get the features in different images in the same location. Thereafter, the image intensity is normalized.”</i> (trang 5/19). - Phần thực nghiệm (Section 4) đi theo các bước chuẩn tắc: Mô tả dữ liệu (4.1) → Phương pháp đánh giá (4.2) → Thí nghiệm tinh chỉnh tham số (4.3) → Kết quả so sánh (4.4, 4.5). Đây là cách trình bày cực kỳ hệ thống.	5
2	Pipeline thực nghiệm (tiền xử lý → huấn luyện → đánh giá) có được mô tả theo bước cụ thể, tránh “nhảy cóc” không?	- Tác giả sử dụng các từ nối chỉ thời gian (temporal connectors) để liên kết các bước, đảm bảo không có bước nào bị "nhảy cóc". Quy trình đi từ: Sinh dữ liệu → Xoay → Cắt → Chuẩn hóa. <i>“In the training phase, new images are synthetically generated to increase the database size. After that, a rotation correction is carried out to align the eyes with the horizontal axis. Subsequently, the image is cropped to remove background information and to keep only expression specific features. A down-sampling procedure is carried out to get the features in different images in the same location. Thereafter, the image intensity is normalized.”</i> (trang 5/19). - Bài báo không chỉ liệt kê tên bước mà mô tả chính xác thuật toán bên trong từng bước để người đọc không bị mơ hồ. Ví dụ, bước "Rotation Correction" (Sửa góc xoay) không chỉ nói là xoay ảnh mà mô tả cụ thể cách tính góc xoay dựa trên tọa độ mắt	5

		 Fig. 4. Rotation correction example. The non-corrected input image (left) is rotated (right) using the line segment going from one eye center to the other (red line) and the horizontal axis (blue line). The 10° is just an example of a possible correction. (For interpretation of the references to color in this figure caption, the reader is referred to the web version of this paper.)	
3	Tiền xử lý và giao thức dữ liệu có được chuẩn hóa và trình bày rõ không (kích thước ảnh, chuẩn hóa, chia train/test)?	- Tác giả mô tả cả cách xử lý khi dữ liệu đầu vào không chuẩn (ví dụ: ảnh xám vs ảnh màu). Pipeline quy định rõ mọi ảnh màu đều được chuyển đổi sang grayscale trước khi xử lý tiếp, đảm bảo tính nhất quán của pipeline. <i>“The network receives as input a 32x32 grayscale image and outputs the confidence of each expression”</i> (trang 8/19). - Bài báo không dùng kích thước tùy ý mà chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về một độ phân giải cố định duy nhất là 32x32 pixels (hoặc 48x48 cho thử nghiệm khác). Đây là tiêu chuẩn bắt buộc để mạng CNN hoạt động ổn định. <i>“The final image is down-sampled, using a linear interpolation, to 32 × 32 pixels”</i> (trang 7/19). - Để loại bỏ sự nhiễu loạn do màu sắc, giao thức quy định mọi ảnh đầu vào (bắt kể nguồn gốc) đều phải được chuẩn hóa về dạng Grayscale (Ảnh xám) trước khi đưa vào xử lý. <i>“During test, the system receives a grayscale image of a face along with its respective eye center locations, and outputs the predicted expression by using the final network weights learned during training.”</i> (trang 5/19). - Việc sinh dữ liệu không làm ngẫu nhiên về số lượng mà tuân theo quy chuẩn cố định: Với mỗi 1 ảnh gốc, hệ thống luôn sinh ra đúng 70 ảnh nhân tạo. Con số này giúp kiểm soát được kích thước bộ dữ liệu cuối cùng (ví dụ: CK+ lên tới 147,000 mẫu). <i>“For each image, 70 additional synthetic images were generated”</i> (trang 5/19), <i>“Following this methodology, the resulting database sizes are as follows, for the CKp database 2100 samples (without the synthetic samples) and 147,000 samples (with the synthetic samples)...”</i> (trang 10/19).	5
V	Valid and verifiable		
1	Kết quả có tính hợp lệ (valid) nhờ dùng dữ liệu chuẩn, metric phù hợp và so sánh công bằng	- Bài báo không sử dụng dữ liệu tự thu thập (bias) mà dùng 3 bộ dữ liệu chuẩn mực nhất của cộng đồng nghiên cứu: CK+ (tiêu chuẩn phòng lab), JAFFE (người Nhật) và BU-3DFE (đa dạng sắc tộc). Việc này đảm bảo kết quả có giá trị so sánh toàn cầu. <i>“The experiments were performed using three publicly available databases in the facial expression recognition research field: The Extended Cohn–Kanade (CKp) database, the Japanese Female Facial Expressions</i>	5

	không?	(<i>JAFFE</i>) database and the Binghamton University 3D Facial Expression (<i>BU-3DFE</i>) database.” (trang 9/19). - Bài báo sử dụng cả hai loại metric: Accuracy 6-class (khó hơn, thực tế hơn) và Accuracy Binary (dễ hơn, dùng để đối chiếu với các nghiên cứu cũ chỉ dùng metric này). Việc báo cáo cả hai giúp kết quả minh bạch, không bị "làm đẹp" số liệu. “<i>Accuracy is computed considering one classifier to classify all learned expressions. In addition, to allow for a fair comparison with some methods in the literature, accuracy is also computed considering one binary classifier for each expression</i>” (trang 9/19).															
2	Bài báo có cung cấp đủ thông tin (tham số, thiết lập, dữ liệu) để người khác kiểm chứng/lặp lại (verifiable) không?	- Bài báo cung cấp một công thức chính xác để người khác code lại được, đặc biệt là Bảng 4 (Table 4) chứa toàn bộ siêu tham số huấn luyện. Table 4 Training parameters. <table><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr><tr><td>Momentum</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Learning rate</td><td>0.01</td></tr><tr><td>Epochs</td><td>10,000</td></tr><tr><td>Loss function</td><td>SoftmaxWithLoss</td></tr><tr><td>Gaussian standard deviation</td><td>3</td></tr><tr><td>Synthetic samples amount</td><td>70</td></tr></table> - Tác giả minh bạch hóa nền tảng thực nghiệm: Sử dụng framework Caffe, thư viện cuDNN, GPU GTX 660. Thông tin này giúp người kiểm chứng ước lượng được sự sai lệch do phần cứng hoặc nền tảng thư viện. “<i>All the experiments were carried out using an Intel Core i7 3.4 GHz with a NVIDIA GeForce GTX 660 CUDA Capable that has 1.5 Gb of memory in the GPU. The environment of the experiments was Linux Ubuntu 12.04, with the NVIDIA CUDA Framework 6.5 and the cuDNN library installed</i>” (trang 9/19). - Các hệ số cắt ảnh (cropping factors) được đưa ra dưới dạng con số chính xác (4.5x_{d_{eyes}} và 2.4x_{d_{eyes}}), thay vì chỉ mô tả chung chung là "cắt quanh mặt".	Parameter	Value	Momentum	0.95	Learning rate	0.01	Epochs	10,000	Loss function	SoftmaxWithLoss	Gaussian standard deviation	3	Synthetic samples amount	70	5
Parameter	Value																
Momentum	0.95																
Learning rate	0.01																
Epochs	10,000																
Loss function	SoftmaxWithLoss																
Gaussian standard deviation	3																
Synthetic samples amount	70																

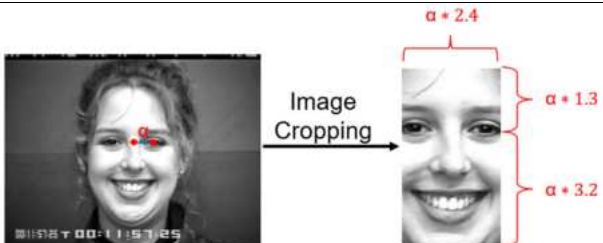
		 Fig. 5. Image cropping example. The spatial normalization is carried out using half of the inter-eyes distance (α). The input image (left) is cropped (right) using a horizontal factor ($\alpha=2.4$) to crop in the horizontal and a vertical factor ($\alpha=4.5$ considering 1.3 for the region above the eyes and 3.2 for the region below) to crop in the vertical. This operation aims to remove all non-expression features, such as background and hair.	
3	Bài báo có giảm rủi ro “kết luận dựa trên một bối cảnh hẹp” bằng kiểm thử đa điều kiện/đa bộ dữ liệu không?	- Để tránh rủi ro mô hình chỉ "học vẹt" đặc điểm của một bộ dữ liệu (ví dụ CK+), tác giả đã thực hiện thí nghiệm cực khó: Train trên CK+ nhưng Test trên JAFFE và BU-3DFE. Kết quả cho thấy độ chính xác giảm mạnh (từ 96% xuống ~40-80%), đây là minh chứng trung thực cho thấy tác giả không giấu giếm sự sụt giảm hiệu năng khi đổi ngữ cảnh. <i>“To verify that the proposed approach handles well other databases and even in unknown environments, some experiments with the BU-3DFE database, the JAFFE database and cross-databases experiments were performed. The experiments with other databases follow the same approach that the CKp database. In the cross-database experiments, the network was trained with the CKp database and the accuracy evaluation was calculated using the BU-3DFE database or in the JAFFE database. In the cross-database experiments, no images from the BU-3DFE database or JAFFE database was used during the network training.”</i> (trang 12/19). - Tác giả nhận diện rủi ro kết quả bị ảnh hưởng bởi sự may mắn trong thứ tự mẫu (sample order). Để giảm rủi ro này, thực nghiệm được lặp lại 10 lần với các thứ tự khác nhau cho mỗi fold, và kết quả báo cáo là trung bình cộng của hàng trăm lần chạy (960 lần train tổng cộng), đảm bảo kết luận là vững chắc (robust). <i>“With this experimental configuration, the training of the network is performed about 960 times (8 groups * 12 subjects per group * 10 runs with different presenting order)”</i> (trang 12/19).	5
VI	Tính Empirical		
1	Bài báo có bằng chứng thực nghiệm trực tiếp (hard evidence) để hỗ trợ kết luận chính không?	- Kết luận chính của bài báo là phương pháp đề xuất đạt hiệu quả cạnh tranh. Tác giả cung cấp bằng chứng thông qua Bảng 11 (Table 11), so sánh trực tiếp độ chính xác 96.76% của mình với các đối thủ mạnh như BDBN (96.7%) hay IntraFace (96.4%) trên cùng một tập dữ liệu CK+.	5

Table 11
Comparison for the CK+ database.

Method	Classifier	6-expressions	7-expressions
Fan and Tjahjedi [16] ^a	C_{cnn}	83.70	–
	C_{lstm}	–	–
Zavaschi et al. [44]	C_{cnn}	–	88.90
	C_{lstm}	–	–
Rivera et al. [43]	C_{cnn}	–	89.30
	C_{lstm}	–	–
Gu et al. [67]	C_{cnn}	91.51	–
	C_{lstm}	–	–
Zhong et al. [68]	C_{cnn}	93.30	–
	C_{lstm}	–	–
AUDN [12]	C_{cnn}	93.70	–
	C_{lstm}	–	–
Liu et al. [76] ^a	C_{cnn}	94.19	–
	C_{lstm}	–	–
Lee et al. [69] ^a	C_{cnn}	94.90	–
	C_{lstm}	–	–
LBP+SVM [8]	C_{cnn}	95.10	91.40
	C_{lstm}	–	–
BDBN [7]	C_{cnn}	–	–
	C_{lstm}	96.70	–
IntraFace [70] ^a	C_{cnn}	96.40	–
	C_{lstm}	–	–
Proposed	C_{cnn}	96.76	95.75
	C_{lstm}	98.92	98.80

^a The authors also recognize the contempt expression. They were not placed in the 7-expression column because our 7-expression recognition system is based on the six basic expression plus the neural expression (not the contempt expression).

- Để chứng minh giả thuyết "prep-processing giúp cải thiện độ chính xác", bài báo cung cấp số liệu thực nghiệm chi tiết trong Bảng 1 và Bảng 10. Số liệu cho thấy rõ sự tăng trưởng từ 53.57% (không xử lý) lên 89.79% (kết hợp đầy đủ), chứng minh định lượng rõ ràng cho giả thuyết đưa ra.

Table 1
Preprocessing steps tuning for the CK+ database: (a) no pre-processing; (b) just cropping; (c) just rotation correction; (d) cropping and rotation correction; (e) only intensity normalization; (f) both normalizations; (g) spatial normalization and synthetic samples; and (h) both normalizations and synthetic samples.

Preprocessing Step	Angry (%)	Disgust (%)	Fear (%)	Happy (%)	Sad (%)	Surprise (%)	Average (%)
(a)	28.10	51.23	17.91	70.68	20.99	77.52	53.57
(b)	68.60	79.01	21.37	86.39	23.46	87.16	71.67
(c)	17.17	79.09	00.00	48.92	05.05	91.25	61.55
(d)	81.82	90.74	73.13	95.81	66.67	94.50	87.86
(e)	27.27	52.94	08.22	79.10	18.29	85.54	57.00
(f)	78.51	93.21	53.73	95.29	75.31	93.12	86.67
(g)	86.05	88.30	69.33	96.60	77.11	95.34	87.10
(h)	79.34	94.44	73.13	99.48	72.84	94.94	89.76

		Table 10 Preprocessing comparison. <table><thead><tr><th>Preprocessing</th><th>Accuracy (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>None</td><td>53.57</td></tr><tr><td>Cropping</td><td>71.67</td></tr><tr><td>Rotation correction</td><td>61.55</td></tr><tr><td>Spatial normalization</td><td>87.86</td></tr><tr><td>Intensity normalization</td><td>57.00</td></tr><tr><td>Spatial and intensity normalization</td><td>86.67</td></tr><tr><td>Spatial normalization and synthetic samples</td><td>89.11</td></tr><tr><td>Spatial and intensity normalization and synthetic samples</td><td>89.79</td></tr></tbody></table>	Preprocessing	Accuracy (%)	None	53.57	Cropping	71.67	Rotation correction	61.55	Spatial normalization	87.86	Intensity normalization	57.00	Spatial and intensity normalization	86.67	Spatial normalization and synthetic samples	89.11	Spatial and intensity normalization and synthetic samples	89.79	
Preprocessing	Accuracy (%)																				
None	53.57																				
Cropping	71.67																				
Rotation correction	61.55																				
Spatial normalization	87.86																				
Intensity normalization	57.00																				
Spatial and intensity normalization	86.67																				
Spatial normalization and synthetic samples	89.11																				
Spatial and intensity normalization and synthetic samples	89.79																				
2	Thực nghiệm có được thiết kế để phản ánh các dạng biến thiên/điều kiện khó của bài toán không?	- Thực nghiệm được thiết kế trên bộ dữ liệu BU-3DFE chứa các biến thể về ánh sáng và độ tuổi (18-70 tuổi), tạo ra điều kiện kiểm thử khắc nghiệt hơn nhiều so với phòng lab. <i>“The BU-3DFE database contains 64 subjects (56% female and 44% male), ranging age between 18 years to 70 years old, with a variety of ethnic/racial ancestries, including White, Black, East-Asian, Middle-east Asian, Indian and Hispanic Latino.”</i> (trang 10/19). - Hầu hết các nghiên cứu trước bỏ qua việc kết quả training có thể thay đổi chỉ do thứ tự đưa dữ liệu vào (random seed/shuffle), dẫn đến việc báo cáo kết quả may mắn nhất thay vì kết quả trung thực. <i>“Such methods might be influenced by the order of presentation of the samples to the network during training, which causes a variation in accuracy”</i> (trang 12/19). - Các mạng CNN thông thường (như của Song et al. với 65,000 neurons) rất dễ bị overfitting khi chạy trên các bộ dữ liệu nhỏ như CK+ hay JAFFE nếu không có biện pháp can thiệp mạnh. <i>“Convolutional Neural Networks achieve better accuracy with big data. However, there are no publicly available datasets with sufficient data for facial expression recognition with deep architecture”</i> (trang 1/19).	5																		
3	Bài báo có đánh giá khía cạnh thực dụng (ví dụ thời gian chạy/chi phí tính toán) để hỗ trợ tính khả thi không?	- Tác giả cung cấp số liệu thời gian chạy cụ thể để chứng minh tính real-time. Hệ thống chỉ mất 0.01 giây để xử lý một ảnh, tức là có thể chạy 100 FPS (khung hình/giây), dư sức đáp ứng các ứng dụng thực tế. <i>“The whole experimentation time including all the k-fold configurations of the proposed method was 32 h, and the recognition is real time (only 0.01 s for each image), almost 100 images can be processed per second”</i> (trang 15/19).	5																		

		- Bài báo nhấn mạnh tính khả thi về mặt tài nguyên khi so sánh thời gian huấn luyện siêu tốc (20 phút) của mình với thời gian 8 ngày của phương pháp Liu et al., chứng minh rằng phương pháp này tiết kiệm chi phí tính toán đáng kể. <i>“In comparison with Liu et al., their training took eight days and the recognition was about 0.21 s per image.”</i> (trang 15/19). - Tác giả khẳng định giải pháp này khả thi trên các máy tính tiêu chuẩn chứ không đòi hỏi siêu máy tính, mở rộng khả năng ứng dụng đại trà. <i>“The training time is significantly smaller if compared with other methods in the literature and the whole facial expression recognition system can operate in real time in standard computers”</i> (trang 3/19).	
VII	Tính Critical		
1	Bài báo có phê bình/đánh giá điểm yếu của phương pháp trước để xác định khoảng trống nghiên cứu không?	- Tác giả phê bình thẳng thắn các nghiên cứu trước (như Song et al., Burkert et al.) vì đã báo cáo kết quả cao một cách gây hiểu lầm do lỗi để trùng lặp đối tượng giữa tập train/test. Khoảng trống nghiên cứu được xác định ở đây là nhu cầu về một phương pháp đánh giá công bằng (fair evaluation). <i>“Many works in the literature do not perform a consistent evaluation methodology (e.g. without subject overlap in training and testing) and therefore present a misleading high-accuracy, but do not represent most of the face expression recognition problems real scenarios”</i> (trang 1/19) - Tác giả chỉ ra rằng các phương pháp trước thường có độ chính xác thấp khi gặp môi trường không kiểm soát hoặc kiểm thử chéo (cross-database), đây là khoảng trống mà bài báo muốn lấp đầy. <i>“On the other hand, low accuracy has been reported on databases with uncontrolled environments and in cross-database evaluations”</i> (trang 1/19). - Bài báo chỉ ra điểm yếu của các phương pháp Deep Learning đương thời (như Liu et al.) là thời gian huấn luyện quá lâu (8 ngày), khiến việc tinh chỉnh mô hình trở nên bất khả thi. Từ đó, xác định khoảng trống cho một giải pháp nhanh và nhẹ hơn. <i>“In comparison with Liu et al., their training took eight days and the recognition was about 0.21 s per image. Note that we disregard the hardware used for computing the time.”</i> (trang 15/19)	5
2	Bài báo có tự phê bình hạn chế của phương pháp đề xuất hoặc nêu điều kiện khó khăn khi triển khai	- Tác giả tự phê bình rằng phương pháp này không hoàn toàn tự động từ A-Z mà phụ thuộc nặng nề vào độ chính xác của thuật toán phát hiện mắt. Nếu bước này sai, toàn bộ hệ thống sẽ sai. <i>“Unfortunately, the spatial normalization employed is not enough to ensure that all faces will have the eyes correctly aligned due to imperfections in the eye detection procedure.”</i> (trang 5/19). - Tác giả thừa nhận mô hình làm rất tệ ở lớp biểu cảm buồn (Sad), chỉ đạt ~84%	4

	không?	và thường xuyên bị nhầm với ngạc nhiên (Surprise). <i>“The sad expression achieves the smallest recognition rate, with only 84.52%. Looking at the confusion matrix, the sad expression was confused in the majority of the time with the surprise expression. This shows that the features of these two expressions are not well separated in the pixel space, i.e. they are very similar to each other in some cases”</i> (trang 13/19). - Tác giả tự giới hạn phạm vi áp dụng, thừa nhận hệ thống hiện tại chỉ làm tốt với ảnh chụp chính diện (frontal face) và môi trường có kiểm soát. <i>“Another limitation of the presented method is the controlled environment of the input images with the frontal face of the subjects”</i> (trang 16/19) - Trong phần Cross-database, tác giả trung thực báo cáo rằng khi mang sang dữ liệu JAFFE/BU-3DFE, độ chính xác giảm mạnh (có trường hợp chỉ còn ~38%), thừa nhận mô hình chưa thực sự mạnh với sự khác biệt văn hóa/sắc tộc. Table 8 Accuracy using six and seven (six basic plus neutral) expressions for the BU-3DFE and JAFFE databases. <table><tr><th>Train</th><th>Test</th><th>Classifier</th><th>6-expressions</th><th>7-expressions</th></tr><tr><td>BU-3DFE</td><td>BU-3DFE</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>$72.89\% \pm 0.05$</td><td>$71.62\% \pm 0.04$</td></tr><tr><td>BU-3DFE</td><td>BU-3DFE</td><td>C_{bin}</td><td>$90.96\% \pm 0.01$</td><td>$91.89\% \pm 0.01$</td></tr><tr><td>JAFFE</td><td>JAFFE</td><td>$C_{n\text{class}}$</td><td>$53.44\% \pm 0.15$</td><td>$53.57\% \pm 0.13$</td></tr><tr><td>JAFFE</td><td>JAFFE</td><td>C_{bin}</td><td>$84.48\% \pm 0.05$</td><td>$86.74\% \pm 0.03$</td></tr></table>	Train	Test	Classifier	6-expressions	7-expressions	BU-3DFE	BU-3DFE	$C_{n\text{class}}$	$72.89\% \pm 0.05$	$71.62\% \pm 0.04$	BU-3DFE	BU-3DFE	C_{bin}	$90.96\% \pm 0.01$	$91.89\% \pm 0.01$	JAFFE	JAFFE	$C_{n\text{class}}$	$53.44\% \pm 0.15$	$53.57\% \pm 0.13$	JAFFE	JAFFE	C_{bin}	$84.48\% \pm 0.05$	$86.74\% \pm 0.03$	
Train	Test	Classifier	6-expressions	7-expressions																								
BU-3DFE	BU-3DFE	$C_{n\text{class}}$	$72.89\% \pm 0.05$	$71.62\% \pm 0.04$																								
BU-3DFE	BU-3DFE	C_{bin}	$90.96\% \pm 0.01$	$91.89\% \pm 0.01$																								
JAFFE	JAFFE	$C_{n\text{class}}$	$53.44\% \pm 0.15$	$53.57\% \pm 0.13$																								
JAFFE	JAFFE	C_{bin}	$84.48\% \pm 0.05$	$86.74\% \pm 0.03$																								
3	Thiết kế đánh giá có đủ “chịu được phản biện” (critical scrutiny) thông qua kiểm tra đa khía cạnh (accuracy, stability, runtime, sensitivity) không?	- Để “chịu được phản biện” về việc kết quả có thể do may mắn, tác giả đã thiết kế thí nghiệm thay đổi thứ tự mẫu (Table 2) để chứng minh sự biến động (lên tới 4%), từ đó biện minh cho việc cần chạy 10 lần để lấy kết quả chắc chắn. Đây là sự kiểm tra độ ổn định (numerical stability) rất kỹ lưỡng.	4																									

Table 2

Impact of the presentation order in the accuracy.

Presentation order	Accuracy (%)
1	88.18
2	86.36
3	86.36
4	86.36
5	88.18
6	84.55
7	85.45
8	84.55
9	87.27
10	88.18
Average: 86.71%	
Standard deviation: 1.43%	

- Tác giả cung cấp hàng loạt Confusion Matrix (Table 5, 7, 13-20) cho mọi kịch bản thí nghiệm. Điều này cho phép người đọc nhìn kỹ vào từng ô để thấy mô hình nhạy hay kém nhạy với lớp nào, thay vì chỉ nhìn một con số Accuracy tổng thể dễ gây ảo tưởng.

- Việc thực hiện Cross - database (Train CK+ → Test JAFFE) là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất (stress test) để xem mô hình có thực sự học được đặc trưng khuôn mặt hay chỉ học thuộc lòng dữ liệu huấn luyện. *“A better evaluation of the proposed method in real environments is the cross-database experiments, i.e. train the method with one database and test with another (in this case the BU3DFE)”* (trang 13/19)

=> **Điểm trung bình: 4.86**